رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٤ - ١ النِّسبة

فكرة الدرس:

أكتبُ النسبة على صورة كسر في أبسط صورة، وأحدِّد النسب المتكافئة.

المفردات:

النسبة

النسب المتكافئة

إستعدّ

مدرسة: نسبة «الطلاب إلى المعلمين» في مدرسة، هي النِّسبة التي تقارن العدد الكُلِّي للطلاب بالعدد الكلي للمعلمين.

المدرسة	عدد الطلاب	عدد المعلمين
الملك فهد	٣٩٦	٢٢
الفاروق	٥١٠	٣٠

١ اكتب نسبة «الطلاب إلى المعلمين» في مدرسة الملك فهد على صورة كسر، ثم اكتبْ هذا الكسر على صورة كسر آخر مقامه ١.

٢ هل تكفي معرفة عدد المعلمين فقط في كلِّ مدرسة لتحدِّد المدرسة التي فيها نسبة «الطلاب إلى المعلمين» أقل من النسبة في المدرسة الأخرى؟ وهل تكفي معرفة عدد الطلاب فقط لتحدِّد تلك النِّسبة؟ وضِّح إجابتك.

النسبة — مفهوم أساسي

التَّعبير اللَّفظي: **النِّسبة** هي مقارنة بين كميتين باستعمال القسمة.

الأمثلة:

أعداد	جبر
٣ إلى ٤ = ٣ : ٤ = $\frac{٣}{٤}$	أ إلى ب = أ : ب = $\frac{أ}{ب}$

تعبِّر النِّسبة عن علاقة جزء بجزء، أو جزء بكلٍّ، أو كلٍّ بجزء، وتُكتب عادة على صورة كسر في أبسط صورة.

مثال — كتابة النِّسبة في أبسط صورة

١ **شواء:** تُضاف التوابل عادة إلى اللحوم قبل شيّها. استعمل الوصفة المجاورة، واكتب نسبة تقارن فيها كمية مسحوق الليمون المجفف بكمية الكزبرة على صورة كسر في أبسط صورة.

مسحوق الليمون المجفف: ٤ ملاعق
الكزبرة: ٦ ملاعق

$$\frac{٤ \text{ ملاعق}}{٦ \text{ ملاعق}} = \frac{\cancel{٤ \text{ ملاعق}}^{٢}}{\cancel{٦ \text{ ملاعق}}_{٣}} = \frac{٢}{٣}$$

نسبة مسحوق الليمون المجفف إلى الكزبرة تساوي $\frac{٢}{٣}$، أو ٢ : ٣، أو ٢ إلى ٣؛ أيْ أنّه لكلّ وحدتين من مسحوق الليمون المجفف، هناك ٣ وحدات من الكزبرة.

تحقّق من فهمك:

استعمل الوصفة السابقة لكتابة كلّ نسبة فيما يأتي على صورة كسر في أبسط صورة:

أ) الفلفل: مسحوق الليمون المجفف ب) الكزبرة : الفلفل

النِّسب التي تعبِّر عن العلاقة بين الكميَّتين نفسيهما تُسمَّى **النِّسب المتكافئة**، ويكون لها القيمة نفسها.

مثال — تحديد النسب المتكافئة

٢ هل نسبة ٢٥٠ كلم في ٤ ساعات، تكافئ نسبة ٥٠٠ كلم في ٨ ساعات أم لا؟

الطريقة ١ قارنْ بين النِّسب بعد كتابتها في أبسط صورة

٢٥٠ كلم : ٤ ساعات = $\frac{٢٥٠}{٤} = \frac{٢٥٠ \div ٢}{٤ \div ٢} = \frac{١٢٥}{٢}$ اقسم كلًّا من البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر لهما (٢)

٥٠٠ كلم: ٨ ساعات = $\frac{٥٠٠}{٨} = \frac{٥٠٠ \div ٤}{٨ \div ٤} = \frac{١٢٥}{٢}$ اقسم كلًّا من البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر لهما (٤)

لاحظ أنّ ناتجي التبسيط متساويان.

الطَّريقة ٢ ابحثْ عن عامل يربِط بين النِّسبتين

$\frac{٢٥٠}{٤} = \frac{٥٠٠}{٨}$ ، × ٢ ، × ٢

٢ عامل مشترك بين النِّسبتين

إذن النِّسبتان متكافئتان.

اختر طريقتك

حدِّد ما إذا كانت النسبتان متكافئتين في كل ممَّا يأتي:

جـ) ٢٠ مسمارًا لكلّ ٥ لوحات، ١٢ مسمارًا لكلّ ٣ لوحات.

د) فنجانان من السكر لكلِّ ٨ فناجين دقيق، ٨ فناجين سكر لكلِّ ١٤ فنجان دقيق.

إرشادات للدراسة

كتابة النسبة

النسبة التي تزيد على واحد صحيح يُعبّر عنها بصورة كَسر غير فعلي ولايُعبّر عنها بصورة عدد كسري.

مثال من واقع الحياة

٣ **كرة السلة:** أخطأ سامي في ٣٢ رمية من أصل ٩٣ محاولة في كرة السَّلة، بينما أخطأ زميله أحمد في ١١ رمية من أصل ٣١ محاولة، فهل النِّسبتان متكافئتان؟ فسِّر إجابتك.

سامي: ٣٢ : ٩٣ = $\frac{٣٢}{٩٣}$

أحمد: ١١ : ٣١ = $\frac{١١ \times ٣}{٣١ \times ٣} = \frac{٣٣}{٩٣}$

بما أنّ $\frac{٣٢}{٩٣} \neq \frac{٣٣}{٩٣}$ فالنسبتان غير متكافئتين.

تحقق من فهمك:

هـ) **سباحة:** تشترط إدارة أحد المسابح وجود ٣ منقذين على الأقل لكلِّ ٢٠ سبَّاحًا. فإذا كان هنالك ٦٠ سبَّاحًا و٩ منقذين، فهل عدد المنقذين في هذه الحالة يتفق مع الشرط المذكور أعلاه؟ وضِّح إجابتك.

الربط مع الحياة

بدأت فكرة لعبة كرة السلة عام ١٨٩٠م، وقد وضع قواعدها الأساسية المدرب الكندي «نايسميث»، وتُعد أمريكا أشهر دول العالم فيها.

تأكد

المثال ١ **رحلات ميدانية:** استعمل المعلومات في الجدول لكتابة كلّ نسبة ممَّا يأتي على صورة كسر في أبسط صورة:

إحصائيات رحلّة ميدانية	
طلاب	١٨٠
أولياء أمور	٢٤
حافلات	٤

١ عدد أولياء الأمور: عدد الطلاب

٢ عدد الطلاب: عدد الحافلات

٣ عدد الحافلات: عدد المشاركين في الرحلّة

المثال ٢ للسؤالين ٤، ٥ ، بيّن ما إذا كانت النسبتان متكافئتين أم لا. وضِّح إجابتك.

٤ وافق ١٢ طبيبًا من ٢٠ على الاقتراح.
وافق ٦ أطباء من ١٠ على الاقتراح.

٥ حافلتان مقابل ٧ سيارات صغيرة
١٠ حافلات مقابل ١٥ سيارة صغيرة

المثال ٣ ٦ **تسوّق:** يبيع متجر كلَّ علبتين من العصير بمبلغ ١٤ ريالًا، إذا اشتريت ٦ علب من العصير ودفعت مقابلها ٥٦ ريالًا، فهل المبلغ الذي دفعته يساوي ثمن العلب التي اشتريتها؟ وضِّح إجابتك.

تدرب وحل المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٧ – ١٣	١
١٤، ١٦	٣
١٧، ١٨	٢

كرة القدم: تُبيّن البيانات في الجدول المجاور نتائج الفريق الأحمر في ٣٠ مباراة. استعمل هذه البيانات لكتابة كلٍّ نسبة فيما يأتي على صورة كسر في أبسط صورة:

الفريق الأحمر	عدد المباريات
الفوز	١٠
الخسارة	١٢
التعادل	٨

٧ الفوز : الخسارة

٨ الخسارة : التعادل

٩ الخسارة : جميع المباريات

استعمل المعلومات التالية لكتابة كلّ نسبة على صورة كسر في أبسط صورة:
في السوق الخيري السنوي كان هناك ٦ مطاعم ، و١٥ محلًّا تجاريًّا. وقد شارك في هذا السوق ٦٦ من الكبار و١٦٥ من الصغار. وكانت حصيلة السوق ٤٤٨٠ ريالًا، منها ١٥٤٠ ريالًا ثمن التذاكر.

١٠ عدد الصغار: عدد الكبار

١١ عدد الكبار: عدد المحالّ التجارية

١٢ عدد المطاعم والمحالّ: حصيلة السوق

١٣ عدد المشاركين جميعهم: عدد الصغار

قياس: النسبة المثالية لبُعدي شاشة التلفاز هي ١٦ : ٩، والشاشات التي تختلف فيها هذه النسبة تعمل على تقليص حجم الصورة وقصّها. بيّن أيّ قياسات الشاشات التالية مثالية. فسّر إجابتك.

١٤ ٣٢ بوصة × ١٨ بوصة

١٥ ٧١ بوصة × ٤٢ بوصة

١٦ ٤٨ بوصة × ٣٦ بوصة

حدِّد النِّسب المتكافئة في كلٍّ مما يأتي، ثم وضِّح إجابتك:

١٧ ١١ ريالًا لكلّ ١٦ كيلو جرامًا
٢٨ ريالًا لكلّ ٤٠ كيلو جرامًا

١٨ ٢٧ طالبًا مقابل ٦ مجاهر
١٨ طالبًا مقابل ٤ مجاهر

إرشادات للدراسة

إذا أمكن تبسيط نسبة تردُّد صوتين، فإنَّهما يكونان متناغمين.

١٩ **صوت:** تُقاس درجة الصَّوت بعدد الأمواج الصَّوتية في الثَّانية أو بـ (الهرتز). استعمل المعلومات الواردة في الصورة لتحدِّد ما إذا كان الصوتان ل، م متناغمين أم لا. وضِّح إجابتك.

ل : ٣٣٠ هرتز

م : ٣٩٦ هرتز

تحليل جداول: لحلِّ الأسئلة ٢٠ – ٢٢، استعمل الجدول المجاور والذي يبيِّن إحصائية للأشجار في ثلاث مناطق.

المنطقة	العدد التقريبي للأشجار التي لم تقطع	العدد التقريبي للأشجار التي قطعت
أ	٤٤٠	١٢٠٠
ب	١٦٢٥	٣٧٥٠
جـ	٣٥٢	٩٦٠

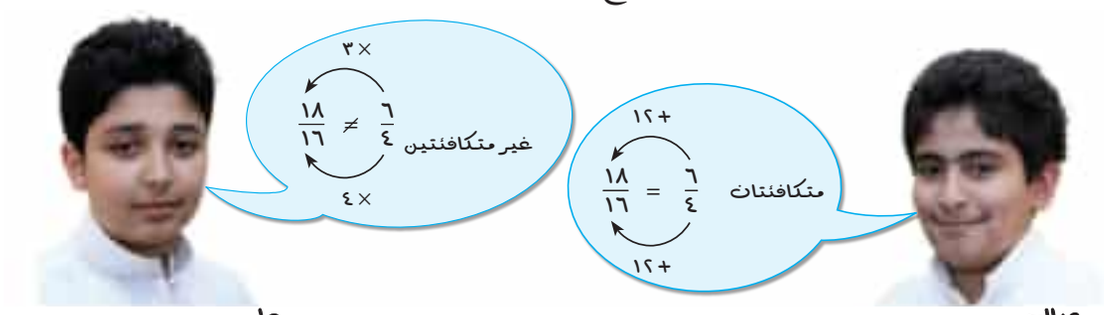
٢٠ حدد المناطق التي تكون فيها نسبة الأشجار التي لم تقطع إلى الأشجار المقطوعة متساوية. وضِّح ذلك.

٢١ أيُّ منطقة كانت نسبة الأشجار غير المقطوعة فيها إلى الأشجار المقطوعة أكبر ما يمكن؟ فسّر إجابتك.

٢٢ أوجد العدد الإضافي من الأشجار التي يجب زراعتها في المنطقة (أ)، بحيث تصبح النسبة فيها مساوية للنسبة في المنطقة (ب). فسِّر إجابتك.

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٣ **اكتشف الخطأ:** يحاول صالح وعلي معرفة ما إذا كانت النسبتان متكافئتين أم لا. أيُّهما إجابته صحيحة؟ وضِّح ذلك.



٢٤ **تحدٍّ:** أوجد العدد التالي في النَّمط الآتي، ووضِّح إجابتك. (**إرشاد:** انظر إلى النسبة بين الأعداد المتتابعة): ٢٠، ٤٠، ١٢٠، ٤٨٠، ■

٢٥ **اكتب** نسبة كمية الخيار إلى كمية الطماطم في طبق من السلطة هي ٤ : ٣. إذا احتوى الطبق على $\frac{٢}{٣}$ كجم من الخيار، فما كمية الطماطم في السَّلطة؟

تدريب على اختبار

٢٦ أيٌّ ممّا يأتي يمثل النسبة الصحيحة بين عدد الكرات البيضاء إلى السوداء في الوعاء؟

أ) ٨ : ٥ ب) ٨ : ١٣

جـ) ٥ : ٨ د) ٥ : ١٣

٢٧ صفٌّ فيه ٣٢ طالبًا، شارك ٦ منهم في المهرجان المدرسيّ، فما نسبة عدد الطلاب المشاركين في المهرجان إلى غير المشاركين؟

أ) ٣ : ١٣ ب) ٣ : ١٦

جـ) ١٣ : ٣ د) ١٦ : ٣

مراجعة تراكمية

٢٨ أوجد محيط ومساحة المستطيل الذي طوله ١٣ سم، وعرضه ٥ سم. (مهارة سابقة)

٢٩ مثِّل ص = ٣س بيانيًّا. (مهارة سابقة)

حل كلًّا من المعادلات الآتية: (مهارة سابقة)

٣٠ س + ٧ = ١٠

٣١ م − ٢ = ٨

٣٢ ١٢ + ب = ١٦

احسب قيمة كلٍّ من العبارات الآتية إذا كانت س = −٣، ص = ٢: (مهارة سابقة)

٣٣ س + ص

٣٤ س − ص

٣٥ ص − س

٣٦ س + ٣

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: اقسم:

٣٧ ٩,٨ ÷ ٢

٣٨ ٤,٣٠ ÷ ٥

٣٩ ١٢,٤٠ ÷ ٤٠

٤٠ ٢٧,٣٦ ÷ ٣,٢